SSD 스토리지 풀을 사용하여 Flash Pool 애그리게이트를 생성합니다

ONTAP 9

NetApp
March 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/disks-aggregates/determine-flash-pool-aggregate-ssd-storage-task.html on March 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

SSD 스토리지 풀을 사용하여 Flash Pool 애그리게이트를 생성합니다 1
Flash Pool Aggregate가 SSD 스토리지 풀을 사용하고 있는지 확인합니다 1
SSD 스토리지 풀을 생성합니다 1
SSD 스토리지 풀 할당 유닛을 사용하여 Flash Pool 애그리게이트를 생성합니다 2
SSD 스토리지 풀에 SSD를 추가하는 캐시 크기에 미치는 영향을 확인합니다 3
SSD 스토리지 풀에 SSD를 추가합니다 4
SSD 스토리지 풀을 관리하는 명령입니다 4

SSD 스토리지 풀을 사용하여 Flash Pool 애그리게이트를 생성합니다

Flash Pool Aggregate가 SSD 스토리지 풀을 사용하고 있는지 확인합니다

SSD 스토리지 풀에서 기존 HDD 애그리게이트에 하나 이상의 할당 유닛을 추가하여 Flash Pool 애그리게이트를 구성할 수 있습니다.

SSD 스토리지 풀을 사용하여 캐시를 제공할 때는 Flash Pool 애그리게이트를 개별 SSD를 사용할 때와 다르게 관리합니다.

단계

1. RAID 그룹별 애그리게이트 드라이브 표시:

   'Storage aggregate show-status_aggr_name_'

   Aggregate가 하나 이상의 SSD 스토리지 풀을 사용하는 경우 SSD RAID 그룹의 '위치' 열에 대한 값이 '공유'로 표시되고 RAID 그룹 이름 옆에 스토리지 풀 이름이 표시됩니다.

SSD 스토리지 풀을 생성합니다

2~4개의 Flash Pool 애그리게이트를 위한 SSD 캐시를 제공하기 위해 SSD(Solid State Drive) 스토리지 풀을 생성할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 스토리지 풀에 디스크를 생성하거나 추가할 때 디스크 목록을 제공해야 합니다.

  스토리지 풀은 disskcount 매개 변수를 지원하지 않습니다.

- 스토리지 풀에 사용된 SSD의 크기는 같아야 합니다.

단계

1. 사용 가능한 스페어 SSD의 이름을 확인합니다.

   'Storage aggregate show-spare-disks-disk-type ssd'를 선택합니다

   스토리지 풀에 사용된 SSD는 HA 쌍의 두 노드 중 하나에서 소유할 수 있습니다.

2. 스토리지 풀을 생성합니다.

   스토리지 풀 create-storage-pool_sp_name_-disk-list_disk1_,*disk2*,

3. * 선택 사항: * 새로 생성된 스토리지 풀을 확인합니다.

   'storage pool show -storage -pool_sp_name_'을 선택합니다

스토리지 풀에 SSD를 배치한 후에는 스토리지 풀에서 제공하는 스토리지가 Flash Pool 캐시에 아직 할당되지 않았더라도 클러스터에서 스페어로 표시되지 않습니다. RAID 그룹에 SSD를 개별 드라이브로 추가할 수는 없습니다. SSD의 스토리지는 SSD가 속한 스토리지 풀의 할당 유닛을 통해서만 프로비저닝할 수 있습니다.

SSD 스토리지 풀 할당 유닛을 사용하여 Flash Pool 애그리게이트를 생성합니다

SSD 스토리지 풀에서 기존 HDD 애그리게이트에 하나 이상의 할당 유닛을 추가하여 Flash Pool 애그리게이트를 구성할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- Flash Pool 애그리게이트로 변환하려면 HDD로 구성된 유효한 애그리게이트를 식별해야 합니다.
- Aggregate와 연결된 볼륨의 쓰기 캐싱 적격성을 확인하고 자격 문제를 해결하기 위해 필요한 단계를 완료해야 합니다.
- SSD 캐시를 이 Flash Pool 애그리게이트에 제공하려면 SSD 스토리지 풀을 생성해야 합니다.

  사용할 스토리지 풀의 할당 유닛은 Flash Pool 애그리게이트를 소유하는 동일한 노드에서 소유해야 합니다.

- Aggregate에 추가할 캐시의 양을 결정해야 합니다.

  할당 단위로 애그리게이트에 캐시를 추가합니다. 여유 공간이 있는 경우 나중에 스토리지 풀에 SSD를 추가하여 할당 유닛의 크기를 늘릴 수 있습니다.

- SSD 캐시에 사용할 RAID 유형을 결정해야 합니다.

  SSD 스토리지 풀에서 애그리게이트에 캐시를 추가한 후에는 캐시 RAID 그룹의 RAID 유형을 변경할 수 없습니다.

- 시스템의 최대 캐시 크기를 확인하고 애그리게이트에 SSD 캐시를 추가할 때 캐시 크기를 초과하지 않는지 확인해야 합니다.

  'storage pool show' 명령을 사용하면 총 캐시 크기에 추가될 캐시의 양을 확인할 수 있습니다.

- Flash Pool 애그리게이트는 구성 요구사항에 익숙해야 합니다.

캐시의 RAID 유형을 HDD RAID 그룹과 다르게 지정하려면 SSD 용량을 추가할 때 캐시 RAID 유형을 지정해야 합니다. SSD 용량을 애그리게이트에 추가한 후에는 캐시의 RAID 유형을 더 이상 변경할 수 없습니다.

SSD 캐시를 애그리게이트에 추가하여 Flash Pool 애그리게이트를 생성한 후에는 SSD 캐시를 제거하여 애그리게이트를 다시 원래 구성으로 전환할 수 없습니다.

단계

1. 애그리게이트를 Flash Pool 애그리게이트로 사용할 수 있는 것으로 표시:

   'Storage aggregate modify -aggregate_aggr_name_-hybrid-enabled true'

   이 단계가 성공하지 못할 경우 타겟 Aggregate에 대한 쓰기 캐싱 적격성을 결정합니다.

2. 사용 가능한 SSD 스토리지 풀 할당 유닛을 표시합니다.

   'Storage pool show-available-capacity'를 표시합니다

3. SSD 용량을 Aggregate에 추가합니다.

   'storage aggregate add_aggr_name_-storage-pool_sp_name_-allocation-units_number_of_units_'

   캐시의 RAID 유형을 HDD RAID 그룹과 다르게 하려면 이 명령을 입력할 때 "raidtype" 매개 변수를 사용하여 변경해야 합니다.

   새 RAID 그룹을 지정할 필요가 없습니다. ONTAP는 SSD 캐시를 HDD RAID 그룹과 별도의 RAID 그룹으로 자동 배치합니다.

   캐시의 RAID 그룹 크기는 스토리지 풀의 SSD 수에 따라 결정됩니다.

   캐시가 Aggregate에 추가되고 Aggregate가 이제 Flash Pool Aggregate가 되었습니다. Aggregate에 추가되는 각 할당 유닛이 자체 RAID 그룹이 됩니다.

4. SSD 캐시의 존재 및 크기 확인:

   '스토리지 집계 show_aggr_name_'

   캐시 크기는 총 하이브리드 캐시 크기 아래에 나열됩니다.

"NetApp 기술 보고서 4070: Flash Pool 설계 및 구축 가이드 를 참조하십시오"

SSD 스토리지 풀에 SSD를 추가하는 캐시 크기에 미치는 영향을 확인합니다

스토리지 풀에 SSD를 추가할 때 플랫폼 모델의 캐시 제한이 초과되면 ONTAP에서 새로 추가된 용량을 Flash Pool 애그리게이트에 할당하지 않습니다. 이로 인해 새로 추가된 일부 또는 모든 용량을 사용할 수 없게 될 수 있습니다.

할당 유닛이 이미 Flash Pool 애그리게이트에 할당된 SSD 스토리지 풀에 SSD를 추가할 경우, 각 애그리게이트의 캐시 크기와 시스템의 총 캐시가 증가합니다. 스토리지 풀의 할당 유닛이 할당되지 않은 경우 해당 스토리지 풀에 SSD를 추가해도 캐시에 할당된 할당 유닛이 하나 이상 할당될 때까지 SSD 캐시 크기에 영향을 주지 않습니다.

단계

1. 스토리지 풀에 추가할 SSD의 사용 가능한 크기를 결정합니다.

   'storage disk show_disk_name_-fields usable-size'를 선택합니다

2. 스토리지 풀에 할당되지 않은 할당 유닛 수 결정:

   'Storage pool show-available-capacity_sp_name_'

   스토리지 풀의 할당되지 않은 모든 할당 유닛이 표시됩니다.

3. 다음 수식을 적용하여 추가할 캐시의 양을 계산합니다.

   (할당되지 않은 할당 유닛 수 4개) × 25% × 사용 가능 크기 × SSD 수

SSD 스토리지 풀에 SSD를 추가합니다

SSD(Solid State Drive)를 SSD 스토리지 풀에 추가하면 스토리지 풀의 물리적 크기 및 사용 가능한 크기와 할당 유닛 크기가 증가합니다. 더 큰 할당 유닛 크기는 Flash Pool 애그리게이트에 이미 할당된 할당 유닛에도 영향을 미칩니다.

이 작업으로 인해 HA 쌍의 캐시 제한이 초과되지 않는지 확인해야 합니다. ONTAP에서는 SSD 스토리지 풀에 SSD를 추가할 때 캐시 한도를 초과하지 않도록 방지할 수 없으며 그렇게 할 경우 새로 추가된 스토리지 용량을 사용할 수 없게 될 수 있습니다.

기존 SSD 스토리지 풀에 SSD를 추가할 경우, SSD는 스토리지 풀에서 기존 SSD를 소유한 동일한 HA 쌍 중 하나 또는 둘 다 소유해야 합니다. HA Pair의 노드 중 하나에서 소유하는 SSD를 추가할 수 있습니다.

스토리지 풀에 추가하는 SSD의 크기는 스토리지 풀에서 현재 사용되는 디스크와 같아야 합니다.

단계

1. * 선택 사항: * 스토리지 풀에 대한 현재 할당 유닛 크기 및 사용 가능한 스토리지를 봅니다.

   'storage pool show -instance_sp_name_'

2. 사용 가능한 SSD 찾기:

   '스토리지 디스크 표시 - 컨테이너형 스페어형 SSD'

3. 스토리지 풀에 SSD를 추가합니다.

   스토리지 풀 add-storage-pool sp_name-disk-list_disk1, disk2…_

   이 작업을 수행하면 시스템에서 어떤 Flash Pool 애그리게이트의 크기가 증가하게 되며, 이에 따라 작업을 확인하라는 메시지가 표시됩니다.

SSD 스토리지 풀을 관리하는 명령입니다

ONTAP는 SSD 스토리지 풀 관리를 위한 '스토리지 풀' 명령을 제공합니다.

원하는 작업	이 명령 사용…
스토리지 풀에서 애그리게이트에 제공하는 스토리지 용량을 표시합니다	스토리지 풀 show-aggregate를 선택합니다
두 RAID 유형(할당 유닛 데이터 크기)의 전체 캐시 용량에 추가되는 캐시의 양을 표시합니다.	'Storage pool show-instance'를 선택합니다
스토리지 풀의 디스크를 표시합니다	스토리지 풀 쇼 디스크
스토리지 풀에 대해 할당되지 않은 할당 유닛을 표시합니다	'Storage pool show-available-capacity'를 표시합니다

스토리지 풀의 하나 이상의 할당 유닛에 대한 소유권을 한 HA 파트너에서 다른 HA 파트너로 변경합니다	'스토리지 풀 재할당'을 선택합니다

"ONTAP 9 명령"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.